

Introducción a la Programación Honores

Quiz III – N2 – Enunciado 1

Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Este quiz es **individual** y tiene una duración máxima de **20 mins**.
- Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros durante el quiz.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como apuntes, libros o impresos.
- Para la **Pregunta 1**, **debe** responder **MARCANDO LA LETRA correspondiente abajo en esta hoja, en la TABLA DE RESPUESTAS**. No se tendrá en cuenta otro tipo de respuestas (Ej: Marcar directamente el enunciado), en cuyo caso la nota será de 0.0.
- Para la **Pregunta 2**, **Debe** escribir su respuesta de manera clara y legible, aplicando la sintaxis y los conceptos de Python estudiados en el curso. Se provee una cuadrícula para facilitar la indentación de su código; úsela de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. **Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas, pueden ser calificadas como incorrectas**. Puede usar lápiz, **pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en esfero**.
- Ante un intento de copia, el profesor podrá **retirarle el enunciado** y asignar una nota de **0.0** o iniciar un **proceso disciplinario**. Por favor, mantenga la mirada exclusivamente en su enunciado.

Pregunta 1	Respuesta								
1	☐ A	☐ B	☐ C	☐ D	☐ E	☐ F	☐ G	☐ H	☐ I

Compromiso de integridad:

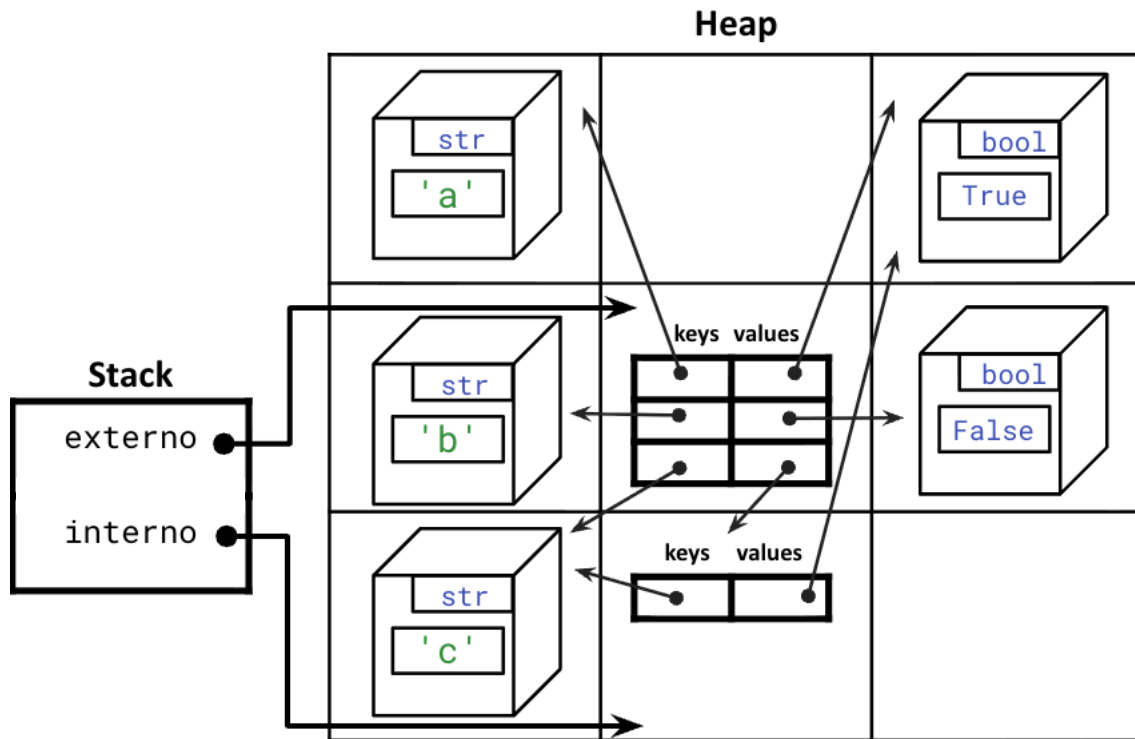
Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el *Fraude académico*¹, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

¹ En el artículo 4 del Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado, se define el *Fraude académico* como "el comportamiento del estudiante que infringe las reglas de la Universidad o las reglas establecidas por el evaluador, en desarrollo de una actividad académica".

Pregunta 1 (50 pts). ¿Cuál de las siguientes instrucciones en Python, al ser ejecutadas exitosamente, producirían el estado ilustrado en diagrama Stack y Heap *simplificado* que se muestra en la siguiente imagen? Obtendrá 50 pts al marcar la opción correcta. Si marca una opción incorrecta, no marca ninguna opción o marca más de una opción, la pregunta se le calificará con 0 pts.



Recuerde: Debe responder en la HOJA de respuestas de la primera hoja.

A	<code>externo = {'a':True, 'b':False, 'c': interno}</code> <code>interno = {'c':True}</code>
B	<code>externo = {'a':True, 'b':False, 'c':{'c':True}}</code>
C	<code>externo = {'a':True, 'b':False, 'c':True}</code> <code>interno = {'c':True}</code>
D	<code>interno = {'c':True}</code> <code>externo = {'a':True, 'b':False, 'c':True}</code>
E	<code>interno = {'c': True}</code> <code>externo = {'a': True, 'b': False}</code> <code>interno['c'] = externo</code>
F	<code>interno = {'c': True}</code> <code>externo = {'a': True, 'b': False}</code> <code>externo['c'] = {'c': True}</code>
G	<code>interno = {'c':True}</code> <code>externo = {'a':True, 'b':False}</code> <code>externo['c'] = interno</code>
H	<code>interno = {'c': True}</code> <code>externo = {'a': True, 'b': False}</code> <code>externo = interno</code>
I	<code>interno = {c:True}</code> <code>externo = {a:True; b:False}</code> <code>externo[c] = interno</code>

Pregunta 2. Implemente la función `registrar_precio` en Python.

Rúbrica de Calificación

Descripción	Cumple	Incumple
(15 pts) Regla 1: si el producto ya está registrado, <u>siempre reemplaza su precio por el recibido.</u>	15	0
(15 pts) Regla 2: si el producto no está registrado y hay menos productos que la capacidad máxima, <u>lo agrega con el precio recibido.</u>	15	0
(15 pts) Regla 3: si el producto no está registrado y ya se alcanzó la capacidad máxima, <u>deja el diccionario sin cambios.</u>	15	0
(3 pts) Declara la constante siguiendo la convención vista en el curso.	3	0
(2 pts) La función <u>no retorna</u> de forma explícita. No se retorna el diccionario.	2	0
Total	____ / 50	

Se proporcionan los siguientes doctests para ayudarle a comprender mejor la función a implementar:

```
>>> catalogo = {'Manzana': 9000, 'Fresa': 12000} # Catálogo con cupo disponible
>>> registrar_precio(catalogo, 'Manzana', 9500) # Producto ya registrado: se reemplaza su precio
>>> catalogo
{'Manzana': 9500, 'Fresa': 12000}

>>> registrar_precio(catalogo, 'Papaya', 5600) # Producto nuevo con cupo: se agrega de último
>>> catalogo
{'Manzana': 9500, 'Fresa': 12000, 'Papaya': 5600}

>>> print(registrar_precio(catalogo, 'Fresa', 11000)) # La función no debe retornar ningún valor
None

>>> lleno = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5} # Catálogo en su capacidad máxima
>>> registrar_precio(lleno, 'f', 6) # Producto nuevo sin cupo: el catálogo queda igual
>>> lleno
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4, 'e': 5}

>>> registrar_precio(lleno, 'c', 30) # Producto ya registrado: se actualiza aunque no haya cupo
>>> lleno
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 30, 'd': 4, 'e': 5}
```

IMPORTANTE: En la siguiente hoja, ya se provee *signatura* y *docstring*. Debe implementar únicamente el **cuerpo** de la función. No debe crear aserciones. No es necesario importar nada.

```
def registrar_precio(precios: dict, producto: str, precio: int) -> None:
    """
    Actualiza el precio de un producto directamente sobre el diccionario `precios`, respetando una capacidad máxima de 5
    productos. `precios` tiene como llaves nombres de productos (str) y como valores el precio de cada producto (int).

    Reglas:
    - Si el producto ya está en `precios`, su precio se reemplaza, sin importar cuántos productos haya registrados.
    - Si el producto no está en `precios` y hay menos de 5 productos registrados, el producto se agrega con el precio dado.
    - Si el producto no está en `precios` y ya hay 5 productos registrados, el diccionario queda exactamente igual.
    - La función NO retorna nada: modifica el diccionario recibido, si aplica el caso.

    Args:
        precios (dict): Precios actuales, de producto (str) a precio (int).
        producto (str): Nombre del producto a registrar o actualizar. Se asume siempre un str no vacío.
        precio (int): Precio del producto. Se asume como siempre positivo.
    """
```

